INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Triângulo Mineiro

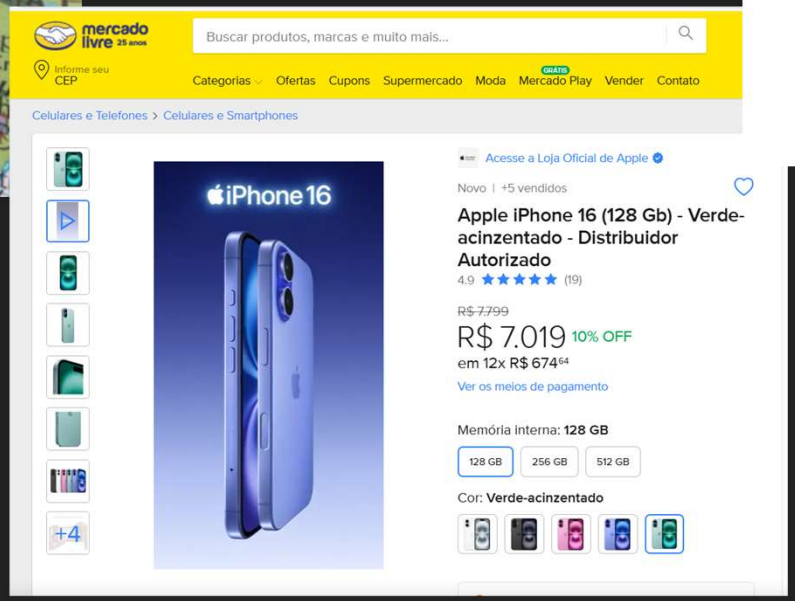
Introdução aos investimentos e predição por meio de Rede Neural Artificial (MLP)

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins – IFTM Campus UPT – 30 / 03 / 2026

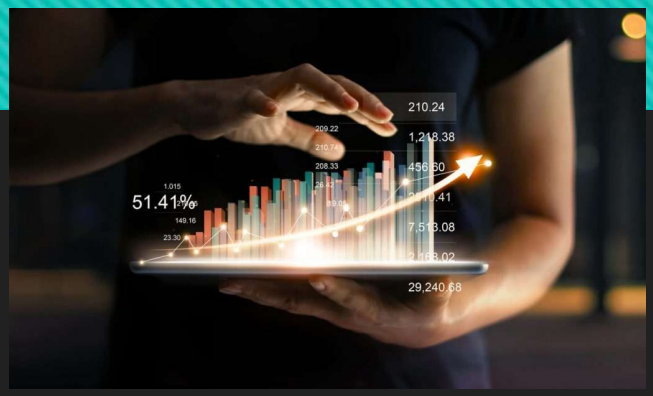
Por que poupar?

- Adquirir independência financeira;
- Preparar-se para dificuldades e imprevistos;
- Evitar os efeitos da inflação;
- Realizar sonhos.

Curto prazo x investimentos



Poupança não é o suficiente



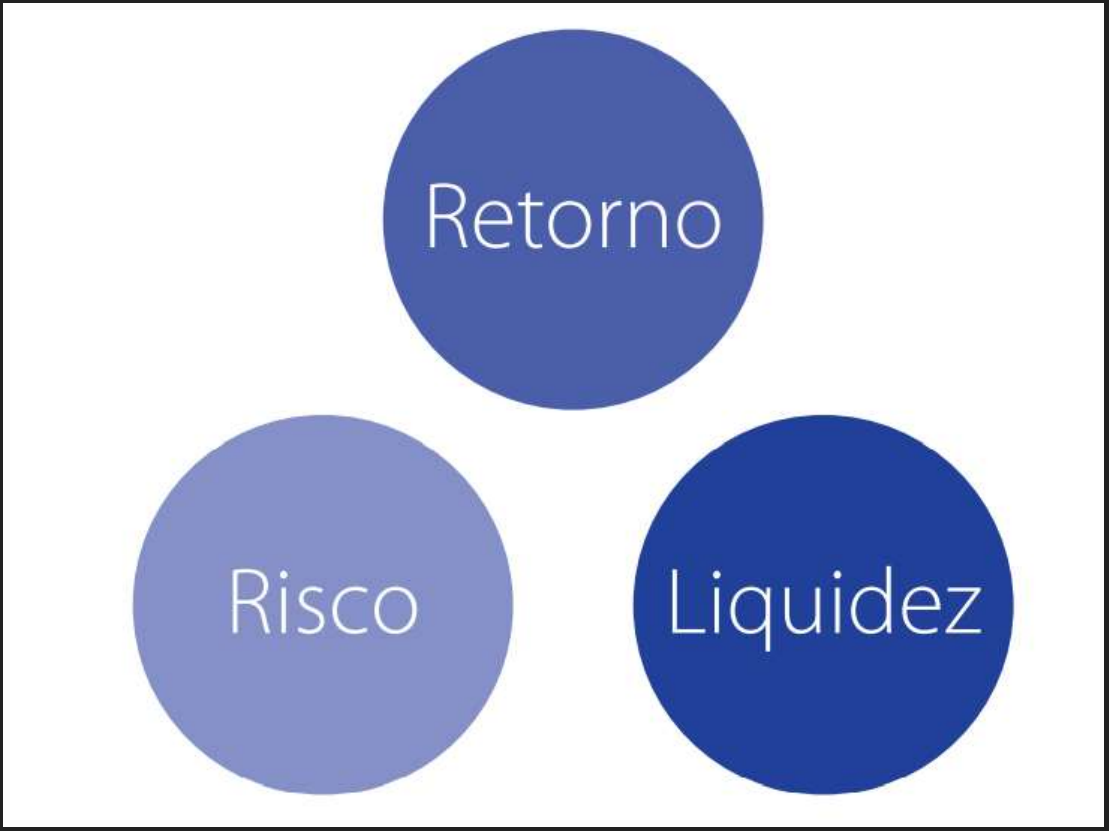
Detalhes do Rendimento da Poupança em 2025:

- **Rentabilidade Nominal:** O rendimento acumulado de 2025 fechou em aproximadamente **8,19%** ao ano.
- **Ganho Real:** Descontando a inflação, o ganho real estimado para 2025 foi de cerca de **3,77%**.

Banco Central do Brasil
https://www.bcb.gov.br › estabilidadefinanceira › siste...

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)

Alguns conceitos importantes



Retorno: tempo e valor

- Renda fixa ou variável.

- Produtos pré-fixados / Produtos pós-fixados.

SELIC

A taxa Selic atual é de **14,75% ao ano**, definida pelo Copom em 18 de março de 2026. Esta taxa representa a meta básica de juros da economia brasileira, refletindo uma redução no cenário recente, com a taxa Selic efetiva (over) operando em patamares próximos, conforme o blog do Nubank. Banco Central do Brasil +4

Detalhes da Selic (Março 2026):

- **Selic Meta:** 14,75% a.a.
- **Decisão anterior:** 15,00% a.a.
- **Próxima reunião Copom:** Maio 2026.

Essa taxa é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Banco Central do Brasil). A taxa Selic influencia diretamente o custo do crédito, rendimentos da poupança e aplicações de renda fixa, como Tesouro Selic e CDBs, segundo o blog da Cresol e o blog da Toro Investimentos. Banco Central do Brasil +4

Segundo o portal Infomoney: *"taxa Selic representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros praticadas no país – sejam as que um banco cobra ao conceder um empréstimo, sejam as que um investidor recebe ao realizar uma aplicação financeira".*

Não há investimento sem RISCO!

Risco de mercado

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025 cresceu **2,3%**, totalizando R$ 12,7 trilhões, impulsionado principalmente pela agropecuária (11,7%) e pelo setor de serviços (1,8%), marcando o quinto ano consecutivo de expansão, segundo dados do IBGE. G1 +3

O risco de mercado está relacionado com a oscilação do preço dos ativos. Decorre de condições econômicas, como o PIB, a taxa de desemprego, a renda, a inflação, os juros, o câmbio, de questões políticas e de confiança, e também de aspectos inerentes ao próprio negócio ou ao segmento em que se está investindo.

G1

Desemprego sobe a 5,8% no trimestre terminado em fevereiro, diz IBGE

3 dias atrás

Risco de crédito

Comissão de Valores Mobiliários

A CVM tem poderes para disciplinar, normalizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. Seu poder de normalizar abrange todas as matérias referentes ao mercado de valores mobiliários.

CVM
Comissão de Valores Mobiliários

Liquidez

Liquidez em finanças pode ser entendida como a facilidade com que determinado ativo pode ser convertido em moeda (vendido) a um preço justo.

Melhor momento para começar: graduação

Sabe aquela bolsa de Iniciação Científica?

Sabe aquela bolsa de extensão?

Sabe aquela bolsa de projeto de ensino?

Sabe aquela remuneração do estágio?

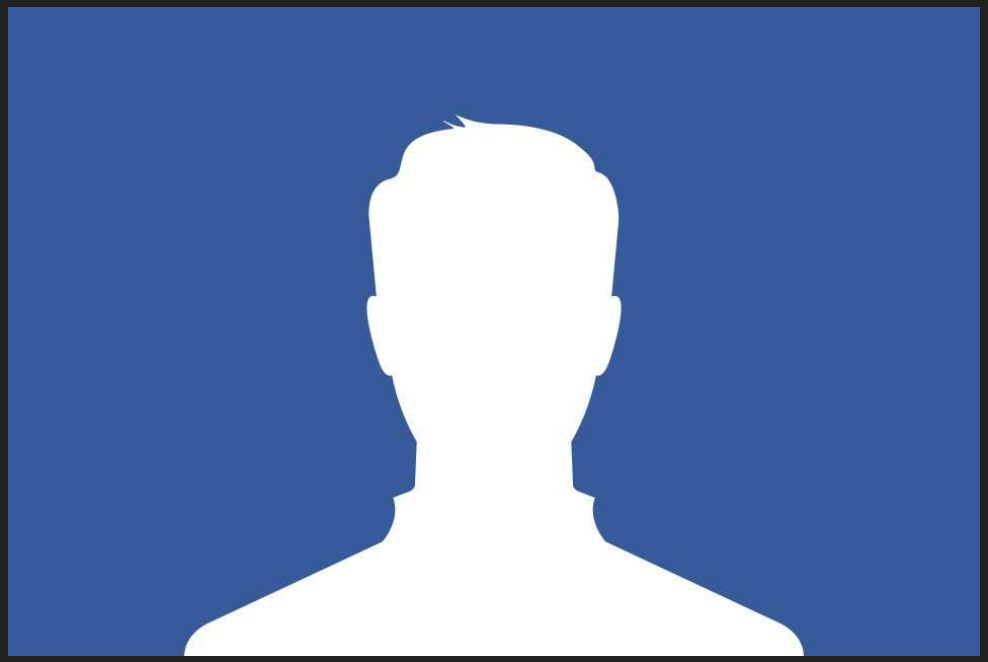
Sabe aquele primeiro emprego?

Então... É o começo...

Primeiro passo: reserva de emergência

Previdência privada

Entenda seu perfil
(conservador – moderado – arrojado)



Diversificar é preciso

Invista somente em instituições autorizadas

rico

TENHA CUIDADO!

inter

TORO

Uma empresa Santander

xp investimentos

nu invest

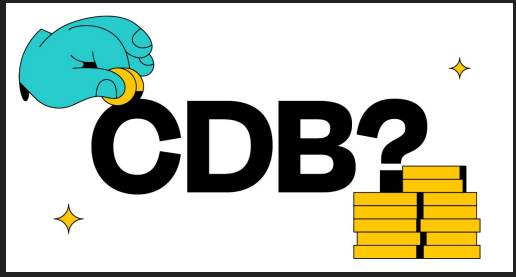
O leão está sempre com fome...

RF: Tesouro direto

- Tesouro Direto é um programa da Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil lançado em 7 de janeiro de 2002 em parceria com a B3 (antiga BM&F Bovespa) com o objetivo de democratizar a compra e venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online (Fonte: Wikipedia).
- Não há cobertura do FGC (a garantia é o governo federal).

RF: Certificado de depósito bancário

- CDB (Certificado de Depósito Bancário) é um título emitido por bancos para captar dinheiro e financiar suas atividades.
- Esse produto pagará imposto de renda de acordo com o prazo da aplicação.
- Há a cobertura do FGC.



RF: LCI e LCA

- LCI (Letra de Crédito Imobiliário) é um instrumento de captação que pode ser emitido por instituições autorizadas pelo Banco Central com objetivo de financiar o setor imobiliário.
- LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).
- Os dois produtos eram isentos de imposto de renda (5% a partir de 2026).
- Os dois contam com a cobertura do FGC.

RF: Debêntures

- Debêntures são títulos de dívidas, ou seja, é uma espécie de empréstimo para empresas que as emitem, desde que não sejam instituições financeiras ou de crédito imobiliário.
- IR: Para investimentos com prazo de até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Já para prazos entre 181 e 360 dias, a alíquota é de 20%.
- Não há cobertura do FGC.

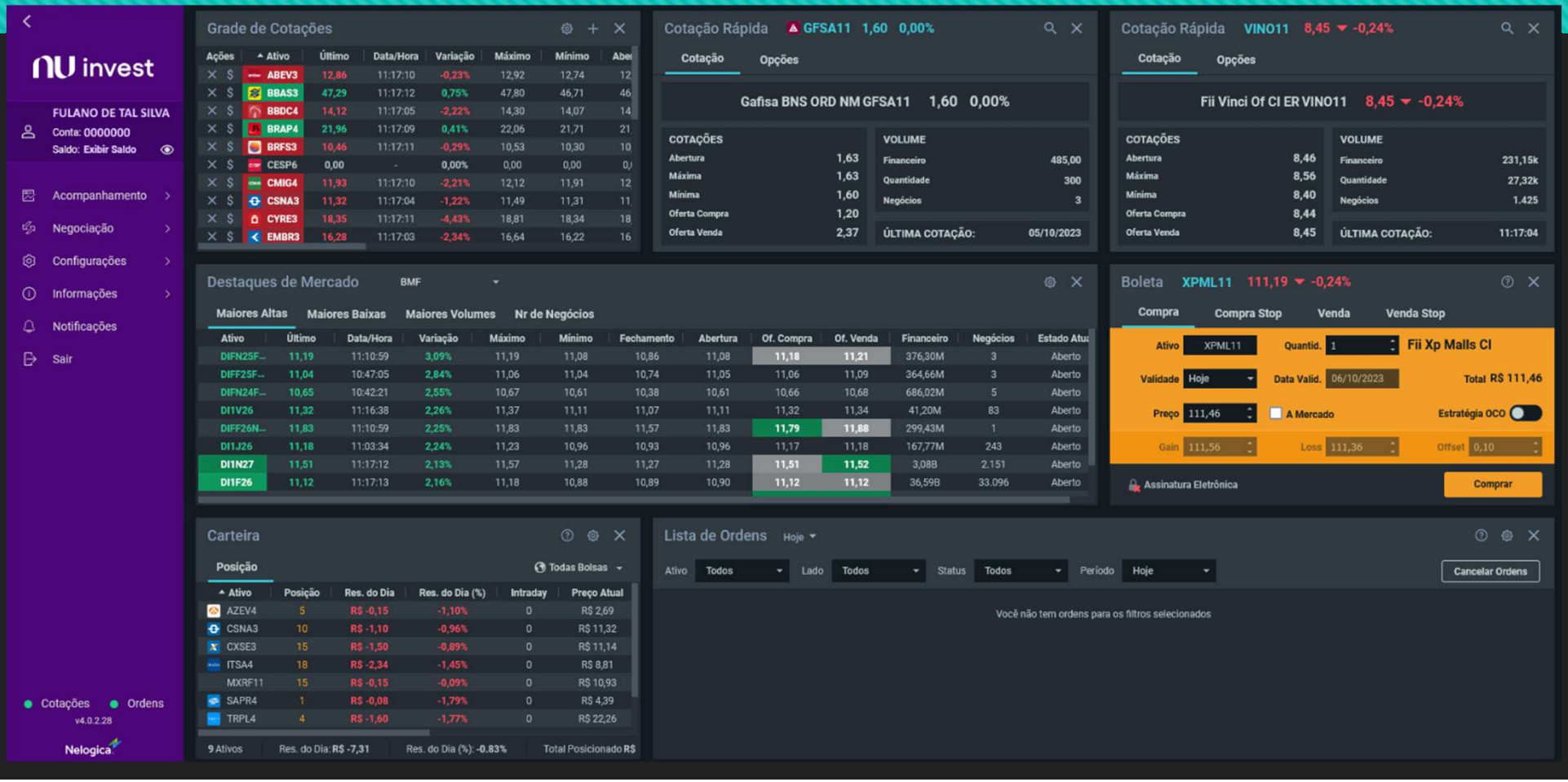
RF: CRA e CRI

- Certificado de recebíveis imobiliários ou do agronegócio;
- São isentos de imposto de renda;
- Não possuem cobertura do FGC;
- São emitidos por instituições financeiras.

RV: O que são ações?

Segundo o Módulo de Educação Financeira CVM, uma ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades por ações. É, portanto, um título patrimonial e, como tal, concede aos seus titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas. O acionista participa do lucro da companhia por meio do recebimento de dividendos.

RV: O que são ações?



RV: Fundos de investimento

- Os Fundos de Investimento são uma forma simples e fácil para investir em diversos tipos de ativos, como ações, debêntures, títulos públicos e até investimentos internacionais.
- Teoricamente é vantajoso, pois há uma equipe de especialistas para gerir.
- Cuidado com as taxas de administração.

RV: Fundos imobiliários

- Fundos Imobiliários (FII) são fundos de investimento destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, o que inclui, além da aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, o investimento em títulos relacionados ao mercado imobiliário.
- Esse investimento está na categoria de renda variável!

RV: ETF

Um exchange-traded fund (ETF), ou fundo de índice, é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. Um ETF também pode ser chamado de fundo de índice. A maioria dos ETFs acompanham um índice, como um índice de ações ou índice de títulos.

RV: BDR

O BDR (Brazilian Depositary Receipt), ou certificado de depósito de valores mobiliários, é um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas, ou assemelhadas, com sede no exterior. A instituição que emite no Brasil o BDR é chamada de instituição depositária.

Excesso de confiança

Desafio

Modelar uma MLP (multi-layer-perceptron) que aprenda a “dinâmica” de alguma ação brasileira e faça a predição para o dia seguinte. Use dados do passado para treinar e dados “menos passados” para validar. Apresente os resultados.

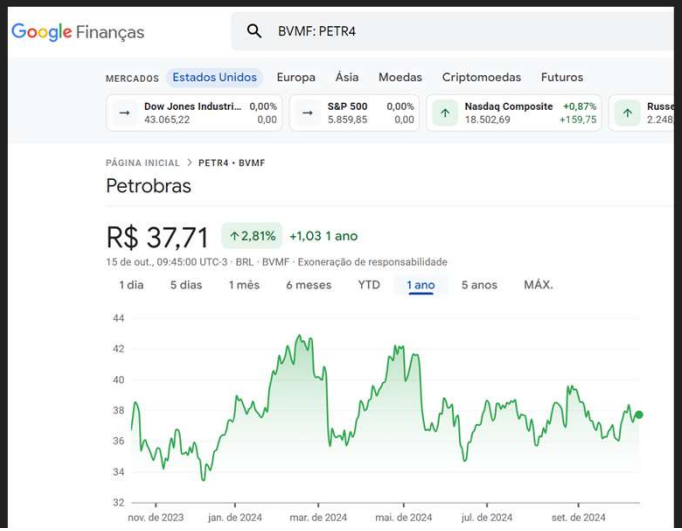
Dica:

🚀 **As 10 Maiores Altas do Ibovespa em 2025 (Valorização)**

1. **Cogna (COGN3):** Alta superior a 200%, revertendo prejuízos e liderando valorizações.
2. **BTG Pactual (BPAC11):** Destaque com valorização expressiva, acima de 90%.
3. **Eneva (ENEV3):** Forte valorização no setor de energia.
4. **Axia Energia (AXIA3/AXIA6):** Desempenho expressivo com dividendos e valorização.
5. **Cury (CURY3):** Construtora líder em alta, favorecida pelo Minha Casa Minha Vida.
6. **Cyrela (CYRE3):** Destaque no setor imobiliário com alta de cerca de 75%.
7. **Vivara (VIVA3):** Alto desempenho no setor de consumo.
8. **CPFL Energia (CPFE3):** Destaque em utilities/energia.
9. **Rede D'Or (RDOR3):** Destaque no setor de saúde.
10. **Direcional (DIRR3):** Construtora com alta rentabilidade, frequentemente citada com Cury. Bora Investir +5

Desafio

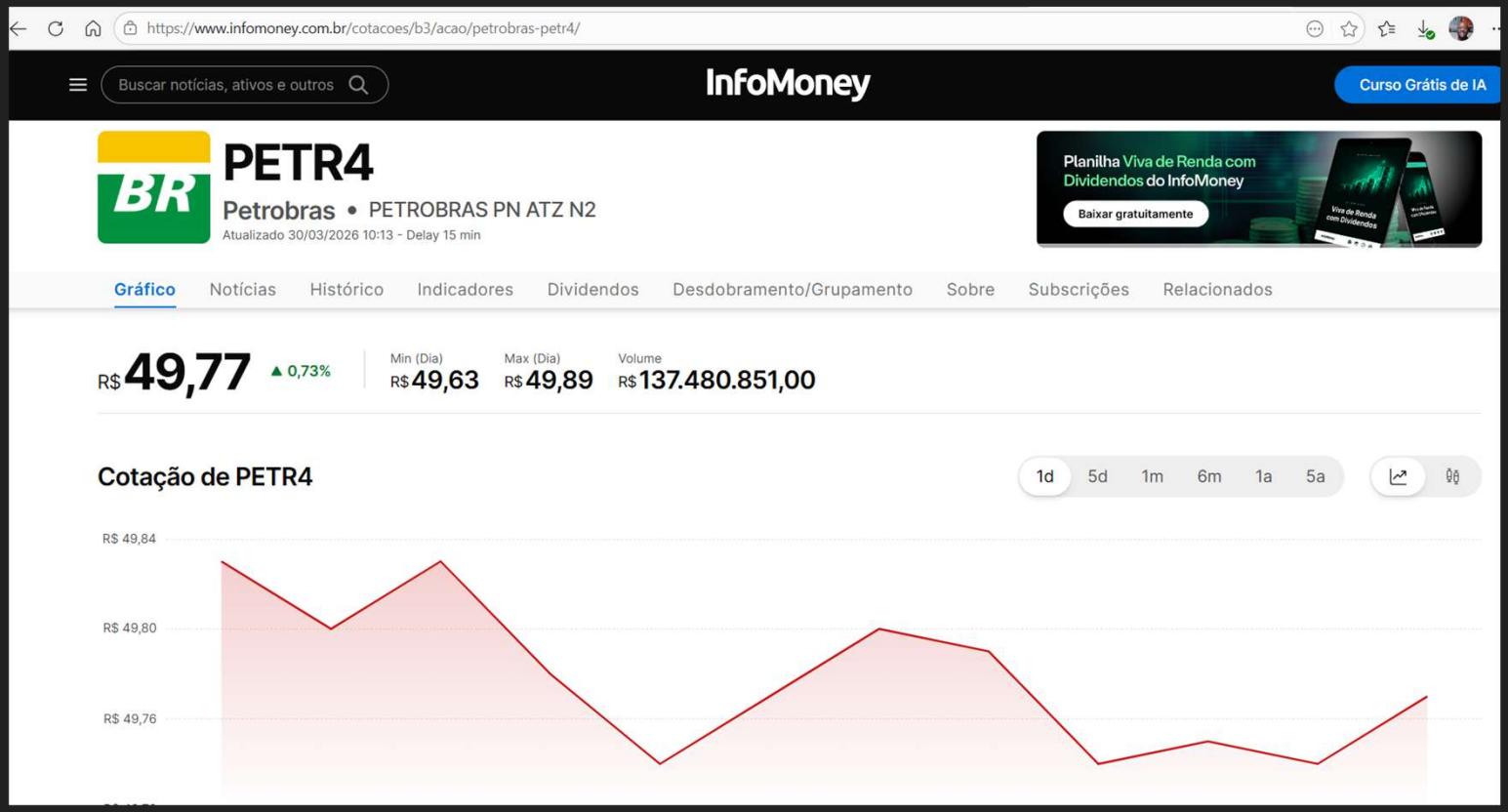
Usaremos uma série temporal disponibilizada no Google Finance, Yahoo Finance ou Infomoney (XLSX ou CSV). No eixo X teremos o dia do mês, por exemplo, no eixo Y teremos o valor de fechamento da ação. O desafio é “prever o futuro” (essa rede terá uma entrada e uma saída). Utilize os dados de seis meses de 2025 para treinar a rede. Utilize dados de 7 dias para validar a rede neural.



yahoo! finance

InfoMoney
Informação que vale dinheiro

https://www.infomoney.com.br/cotacoes/b3/acao/petrobras-petr4/historico/



O Infomoney permite fazer o download de uma planilha CSV

Obrigado

Fonte: Programa bem-estar financeiro (Governo Federal – CVM).